

CAHIER DE CHARGE

1. Contexte

Le secteur de l'artisanat constitue l'un des piliers de l'économie burkinabè. Dans les principales villes du pays, telles que Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou et Ouahigouya, des milliers d'artisans exercent quotidiennement des activités indispensables à la population : mécaniciens, couturiers, menuisiers, soudeurs, électriciens, plombiers, coiffeurs ou encore réparateurs de téléphones.

Malgré leur importance économique et sociale, la majorité de ces professionnels disposent d'une faible visibilité numérique. Les citoyens rencontrent souvent des difficultés à identifier rapidement un artisan compétent à proximité de leur position, notamment lors de situations urgentes telles qu'une panne de moto, un problème électrique ou une réparation nécessitant une intervention immédiate.

Cette situation entraîne une perte de temps pour les clients, limite les opportunités économiques des artisans et renforce la dépendance au bouche-à-oreille comme principal moyen de mise en relation.

L'évolution des technologies web, des systèmes de géolocalisation et de l'intelligence artificielle offre aujourd'hui l'opportunité de proposer une solution moderne, sécurisée et adaptée aux réalités locales. Une plateforme intelligente capable de référencer les artisans, de faciliter leur recherche géographique et d'améliorer la confiance des utilisateurs contribuerait à la digitalisation du secteur informel et au développement de l'économie locale.

2.Problématique

Aujourd'hui, il n'existe pas de plateforme nationale permettant de rechercher rapidement des artisans fiables selon leur localisation, leur domaine d'activité et la qualité de leurs services.

Les principales difficultés identifiées sont :

- Faible visibilité numérique des artisans ;
- Difficulté à localiser un prestataire proche en cas d'urgence ;
- Absence d'un système centralisé regroupant les artisans par catégorie et par localisation ;

- Manque d'informations fiables concernant la qualité des prestations proposées ;
- Difficulté pour les artisans de promouvoir leurs activités auprès d'une clientèle plus large.

Face à ces constats, la problématique principale de ce projet est formulée comme suit :

Comment concevoir une plateforme web intelligente, sécurisée et géolocalisée permettant de faciliter la mise en relation entre les citoyens et les artisans du Burkina Faso tout en améliorant la visibilité des professionnels et la qualité de l'expérience utilisateur grâce à l'intelligence artificielle ?

3. Justification du projet

La réalisation de cette plateforme répond à plusieurs enjeux :

- **Économique** : accroître la visibilité des artisans et favoriser le développement de leurs activités.
- **Social** : faciliter l'accès des citoyens à des services de proximité fiables.
- **Technologique** : promouvoir l'utilisation de technologies modernes (géolocalisation, intelligence artificielle, cloud computing) dans un contexte local.
- **Académique** : mettre en pratique les compétences acquises en développement web, architecture logicielle, bases de données, sécurité informatique et intelligence artificielle.
- **Innovation** : proposer un annuaire intelligent enrichi par l'analyse automatique des avis, la détection de contenus indésirables et des recommandations basées sur la localisation.

4. Objectif général

Concevoir et développer une plateforme web intelligente permettant aux citoyens de rechercher, localiser et contacter rapidement des artisans de proximité, tout en offrant à ces derniers un espace sécurisé pour gérer leur présence numérique et promouvoir leurs activités.

5. Objectifs spécifiques

Le projet vise à :

- mettre à disposition un annuaire géolocalisé des artisans ;
- permettre aux artisans de créer et gérer leurs commerces ;
- offrir une recherche rapide par catégorie, nom, localisation et qualité de service ;
- intégrer un système de cartographie interactive basé sur OpenStreetMap ;
- utiliser l'intelligence artificielle pour analyser les avis, générer des résumés et détecter les commentaires indésirables ;
- proposer un mode « Urgence » permettant d'identifier les artisans les plus proches ;
- garantir la sécurité des données grâce à Supabase Auth, PostgreSQL, PostGIS et aux politiques de sécurité RLS ;
- offrir une interface responsive, performante et accessible sur smartphone comme sur ordinateur.

6. Présentation du projet

Le projet consiste à développer une plateforme web intelligente permettant de mettre en relation les citoyens burkinabè avec les artisans et petits commerçants de proximité grâce à une recherche géolocalisée, une cartographie interactive et des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle.

La plateforme sera accessible depuis n'importe quel navigateur web, aussi bien sur ordinateur que sur smartphone, sans nécessiter l'installation d'une application mobile.

Les artisans pourront créer gratuitement leur espace professionnel afin de publier leurs commerces, tandis que les citoyens pourront rechercher un prestataire selon leur position géographique, consulter les avis, contacter directement le professionnel et partager les informations via WhatsApp.

Le système intégrera également des mécanismes d'analyse automatique des commentaires, de génération de résumés des avis et de filtrage des contenus indésirables grâce à un modèle d'intelligence artificielle.

7. Vision du projet

La vision de ce projet est de contribuer à la transformation numérique du secteur artisanal au Burkina Faso en proposant une plateforme moderne, sécurisée et facilement accessible permettant aux artisans de développer leur visibilité et aux citoyens de trouver rapidement des prestataires fiables.

À long terme, cette plateforme pourra évoluer vers une véritable marketplace de services locaux intégrant des réservations, des paiements électroniques et des recommandations intelligentes.

8. Valeur ajoutée

Contrairement aux annuaires classiques, cette plateforme apportera plusieurs innovations :

- géolocalisation en temps réel des artisans ;
- affichage des commerces sur une carte interactive ;
- notation automatique basée sur l'analyse des commentaires ;
- résumé automatique des avis grâce à l'intelligence artificielle ;
- mode « Urgence » permettant de trouver immédiatement un artisan proche ;
- mode hors connexion pour consulter les dernières recherches ;
- tableau de bord statistique destiné aux artisans ;
- système sécurisé reposant sur PostgreSQL, PostGIS et les politiques RLS de Supabase.

A. PARTIES PRENANTES

Les parties prenantes regroupent l'ensemble des acteurs intervenant directement ou indirectement dans la réalisation, l'exploitation ou l'utilisation du système.

Acteur	Rôle
Citoyens	Rechercher un artisan et consulter les informations disponibles
Artisans	Créer et gérer leurs commerces
Administrateur	Superviser la plateforme et modérer les contenus
Équipe de développement	Concevoir, développer et maintenir le système
Encadreur	Valider les choix techniques et méthodologiques
Jury / Organismes du hackathon	Évaluer le projet

1.Public cible

Le système est principalement destiné aux catégories suivantes :

Les artisans

Ils représentent les principaux fournisseurs de services sur la plateforme.

Exemples :

- mécaniciens
- couturiers
- plombiers
- électriciens
- menuisiers
- soudeurs
- réparateurs de téléphones
- coiffeurs
- frigoristes
- peintres

Ils pourront :

- créer plusieurs commerces ;
- publier leurs activités ;
- gérer leurs photos ;
- suivre leurs statistiques.

Les citoyens

Ils utilisent la plateforme afin de :

- trouver rapidement un artisan ;
- consulter les avis ;
- contacter le professionnel ;
- partager une fiche via WhatsApp.

Les administrateurs

Ils assurent :

- la gestion des utilisateurs ;
- la validation des commerces si nécessaire ;
- la modération des avis ;
- la consultation des statistiques globales ;
- la gestion des catégories.

B. PÉRIMÈTRE DU PROJET

1. Fonctionnalités incluses

Le projet comprend les fonctionnalités suivantes.

Gestion des comptes

- inscription
- connexion
- déconnexion
- réinitialisation du mot de passe
- gestion du profil

Gestion des commerces

- création d'un commerce
- modification
- suppression
- publication

- dépublication
- ajout de photos
- géolocalisation
- partage WhatsApp

Recherche

- recherche par nom
- recherche par catégorie
- recherche par proximité
- recherche par note
- recherche sur carte

Intelligence artificielle

- analyse de sentiment
- génération de résumés
- détection du spam
- recalcul automatique des notes

Tableau de bord

- nombre de vues
- nombre d'appels
- clics WhatsApp
- évolution des notes
- statistiques

Mode urgence

- géolocalisation automatique
- tri par distance
- affichage prioritaire

Mode hors connexion

- consultation des dernières recherches

- cache local

Administration

- gestion des utilisateurs
- gestion des commerces
- gestion des avis
- gestion des catégories
- gestion des signalements

2. Fonctionnalités exclues

Afin de respecter les contraintes de temps et de ressources, les fonctionnalités suivantes ne seront pas intégrées dans la première version :

- paiement Mobile Money ;
- réservation en ligne ;
- messagerie instantanée ;
- application Android/iOS native ;
- notifications Push ;
- traduction multilingue ;
- publicité intégrée.

Ces fonctionnalités pourront être développées dans une version ultérieure.

C. ANALYSE DES BESOINS

1. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les services que devra offrir le système.

BF1 : Authentification

Le système doit permettre :

- l'inscription ;
- la connexion ;

- la récupération du mot de passe.

BF2 : Gestion des commerces

Chaque artisan pourra :

- enregistrer plusieurs commerces ;
- modifier ses informations ;
- publier ou retirer un commerce ;
- ajouter jusqu'à trois photos.

BF3 : Recherche

Les citoyens pourront rechercher un commerce selon :

- son nom ;
- sa catégorie ;
- sa distance ;
- sa note.

BF4 : Cartographie

Le système devra afficher les commerces sur une carte interactive avec :

- marqueurs ;
- informations détaillées ;
- calcul des distances.

BF5 : Avis

Les citoyens pourront :

- consulter les avis ;
- publier un commentaire.

BF6 : Intelligence artificielle

Le système analysera automatiquement les commentaires afin de :

- produire une note sur cinq étoiles ;
- générer un résumé ;
- détecter les contenus indésirables.

BF7 : Administration

L'administrateur pourra :

- gérer les utilisateurs ;
- supprimer des avis ;
- suspendre un commerce

2.Besoins non fonctionnels

Performance

- Temps de réponse inférieur à deux secondes pour les opérations courantes.
- Recherche géographique optimisée grâce à PostGIS.
- Chargement progressif (lazy loading) des images et de la carte.

Disponibilité

La plateforme devra être disponible en permanence, avec un objectif de disponibilité supérieur à 99 %.

Compatibilité

L'application devra fonctionner sur :

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari

Elle devra également être responsive pour les smartphones, tablettes et ordinateurs.

Maintenabilité

Le code devra être :

- modulaire ;
- documenté ;
- typé avec TypeScript ;
- facilement évolutif.

Sécurité

Le système devra assurer :

- l'authentification sécurisée via Supabase Auth ;
- les politiques RLS pour contrôler l'accès aux données ;
- la validation des entrées avec Zod ;
- la protection contre les injections SQL, les attaques XSS et CSRF ;
- le chiffrement des mots de passe et des communications via HTTPS ;
- la journalisation des actions sensibles.

D. ÉTUDE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE LOGICIELLE

1. Objectifs techniques

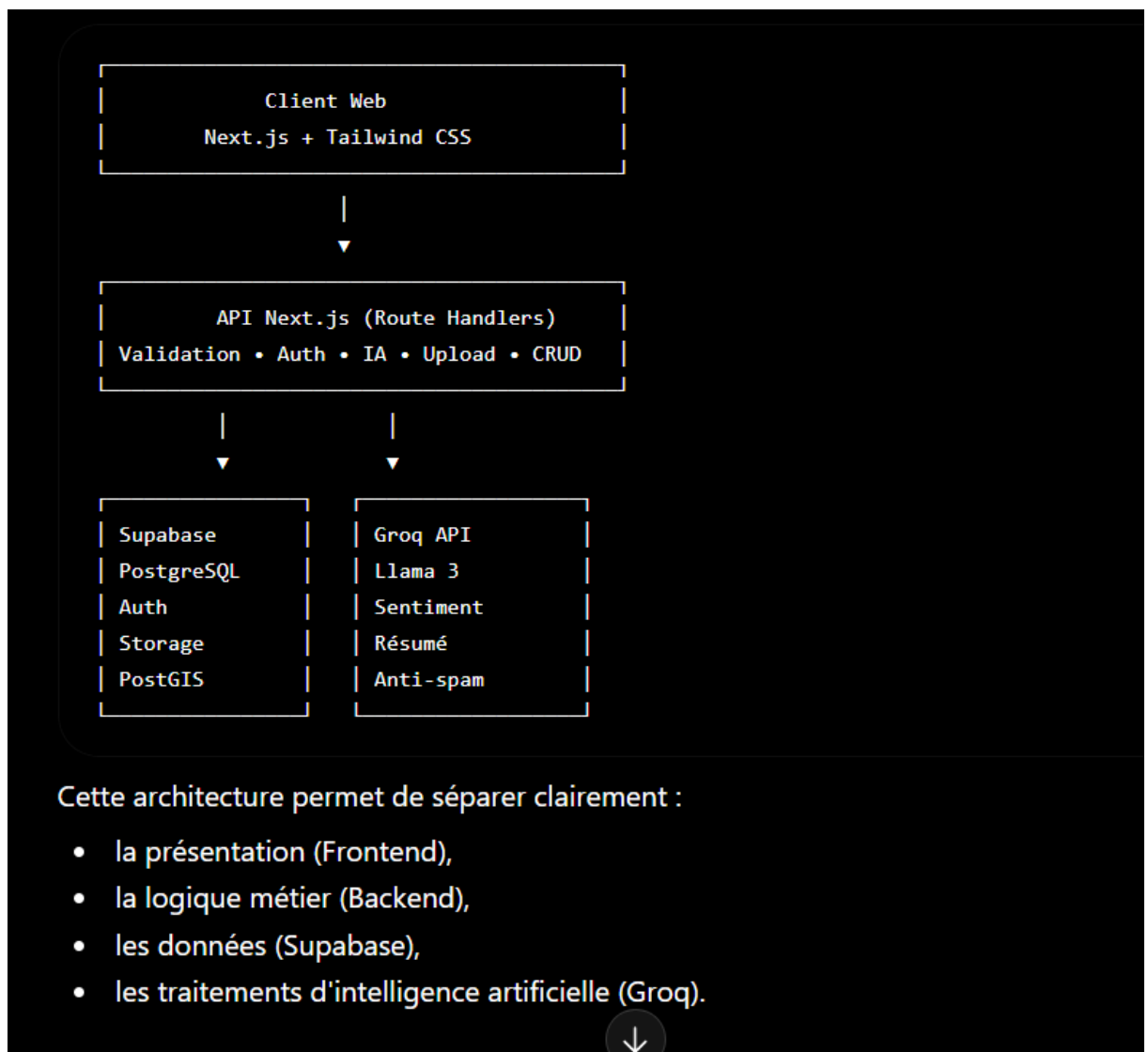
L'architecture technique retenue doit répondre aux objectifs suivants :

- offrir une excellente expérience utilisateur sur ordinateur et smartphone ;
- garantir une forte sécurité des données ;
- permettre une montée en charge progressive ;
- réduire le coût d'hébergement ;
- simplifier le développement grâce à des technologies modernes ;
- faciliter la maintenance et les évolutions futures.

L'ensemble des technologies sélectionnées sont open source ou disposent d'une version gratuite suffisante pour le développement et le déploiement du projet.

2. Architecture générale

L'application adopte une architecture **3 tiers** complétée par des services cloud.



3. Choix de l'architecture

Le projet adopte une **architecture modulaire orientée fonctionnalités (Feature-Based Architecture)**.

Cette architecture présente plusieurs avantages :

- meilleure organisation du code ;

- séparation des responsabilités ;
- facilité de maintenance ;
- développement parallèle par plusieurs équipes ;
- meilleure évolutivité.

Chaque fonctionnalité possède ses propres composants, services, hooks et logique métier.

E. STACK TECHNOLOGIQUE

1. Présentation générale

Le choix des technologies constitue un facteur déterminant dans la réussite du projet. Les outils retenus ont été sélectionnés selon plusieurs critères :

- performances ;
- sécurité ;
- simplicité d'utilisation ;
- communauté active ;
- documentation ;
- coût de déploiement.

2. Stack Frontend

Élément	Technologie	Justification
Framework	Next.js 14 (App Router)	Performances, SEO, rendu hybride (SSR/CSR), API intégrée
Langage	TypeScript	Typage statique, réduction des erreurs
Style	Tailwind CSS	Développement rapide, responsive, maintenance simplifiée
Cartographie	Leaflet + React Leaflet	Cartographie OpenStreetMap gratuite
Fond cartographique	OpenStreetMap	Aucune clé API, gratuit
Formulaires	React Hook Form	Performances élevées et validation simple
Validation	Zod	Validation des données côté client et serveur
État global	Zustand	Gestion légère et performante de l'état de l'application
Icônes	Lucide React	Bibliothèque moderne et cohérente
Icônes	Lucide React	Bibliothèque moderne et cohérente
Cache local	IndexedDB (Dexie)	Stockage hors ligne performant

3. Stack Backend

Élément	Technologie	Justification
API	Next.js Route Handlers	Backend intégré au projet
Base de données	PostgreSQL	Fiabilité, robustesse, SQL standard
ORM	Prisma ORM	Typage, migrations, productivité
Plateforme Backend	Supabase	Base de données, Auth, Storage, Dashboard
Authentification	Supabase Auth	Gestion sécurisée des comptes
Stockage	Supabase Storage	Hébergement des images
Géolocalisation	PostGIS	Requêtes géospatiales rapides
Validation	Zod	Validation des entrées
Journalisation	Pino	Logs applicatifs performants

Pourquoi Prisma avec Supabase ?

Même si Supabase fournit un client JavaScript, Prisma est conservé pour :

- améliorer la lisibilité des requêtes ;
- faciliter les migrations ;
- bénéficier de l'autocomplétion TypeScript ;
- simplifier les relations complexes entre tables.

4. Intelligence Artificielle

Élément	Technologie
Fournisseur	Groq
Modèle	Llama 3 8B 8192
SDK	groq-sdk
Langage	TypeScript

L'intelligence artificielle intervient dans plusieurs fonctionnalités :

- Analyse de sentiment
- Transformation automatique d'un commentaire en note comprise entre 1 et 5 étoiles.
- Résumé automatique
- Production d'un résumé synthétique des avis d'un commerce.

Exemple :

« Les clients apprécient la qualité du travail, la ponctualité et les tarifs abordables. »

Détection du spam

Détection automatique :

- commentaires vides ;
- répétitions ;
- insultes ;
- contenus incohérents ;
- publicités.

5. Déploiement

Élément	Technologie
Hébergement	Vercel
Versionning	GitHub
CI/CD	GitHub Actions
Variables	Vercel Environment Variables
Domaine	Vercel ou domaine personnalisé

6.Sécurité

Élément	Technologie
Authentification	Supabase Auth
Base de données	PostgreSQL
Contrôle d'accès	Row Level Security (RLS)
Validation	Zod
HTTPS	Vercel
Secrets	Variables d'environnement
Protection XSS	React + CSP
Protection SQL Injection	Prisma
Journalisation	Pino
Rate Limiting	Upstash Redis

F. JUSTIFICATION DES CHOIX TECHNOLOGIQUES

Pourquoi Supabase ?

Supabase a été retenu comme Backend-as-a-Service car il regroupe plusieurs services essentiels au sein d'une même plateforme :

- base de données PostgreSQL ;
- authentification ;
- stockage de fichiers ;
- tableau de bord d'administration ;
- politiques de sécurité (RLS) ;
- fonctions SQL avancées.

Cette intégration réduit considérablement le temps de développement.

Pourquoi PostgreSQL ?

PostgreSQL est reconnu comme l'un des systèmes de gestion de bases de données relationnelles les plus performants et les plus fiables.

Ses principaux avantages sont :

- conformité aux standards SQL ;
- excellente gestion des relations ;
- forte robustesse ;
- compatibilité avec PostGIS.

Pourquoi PostGIS ?

La géolocalisation constitue le cœur du projet.

L'utilisation de PostGIS permet :

- la recherche par rayon ;
- le calcul précis des distances ;
- l'optimisation des requêtes géographiques ;
- la création d'index spatiaux.

Pourquoi Leaflet ?

Leaflet a été choisi pour plusieurs raisons :

- logiciel libre ;
- aucune clé API requise ;
- excellente intégration avec OpenStreetMap ;
- faible consommation de ressources ;
- grande flexibilité.

Pourquoi Groq ?

Groq a été retenu pour ses performances élevées en inférence.

Comparé à d'autres fournisseurs, il offre :

- une très faible latence ;
- un coût réduit ;

- une API simple à intégrer ;
- une qualité suffisante pour les tâches de traitement de texte du projet.

Structure complète du projet

annuaire-artisans-bf

```
|
|
|— app
|  |— (public)
|  |
|  |— page.tsx
|  |— annuaire
|  |— commerce
|  |— urgence
|  |— favoris
|  |
|  |— (auth)
|  |  |— connexion
|  |  |— inscription
|  |  |— mot-de-passe-oublie
|  |  |— reset-password
|  |
|  |— dashboard
|  |  |— page.tsx
|  |  |— commerces
|  |  |— statistiques
|  |  |— favoris
```

- | | | — profil
- | |
- | | — admin
- | | | — dashboard
- | | | — utilisateurs
- | | | — commerces
- | | | — commentaires
- | | | — categories
- | | | — signalements
- | |
- | | — api
- | |
- | | | — auth
- | | | — commerces
- | | | — commentaires
- | | | — favoris
- | | | — upload
- | | | — geolocation
- | | | — ia
- | | | — statistiques
- | | | — signalements
- | | | — whatsapp
- | | | — admin
- | |
- | | — not-found.tsx
- | | — loading.tsx
- | | — error.tsx

1

H

1

1

1

1

1

1

1

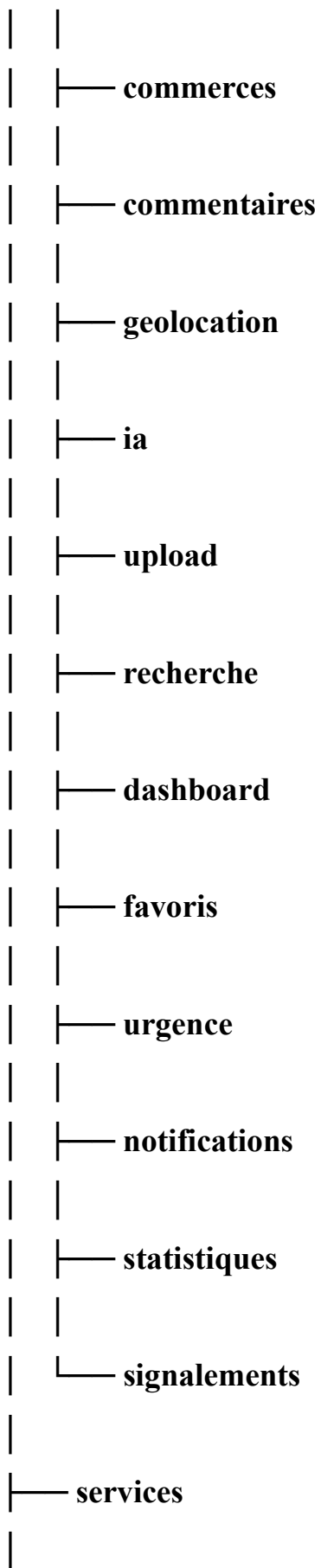
1

1

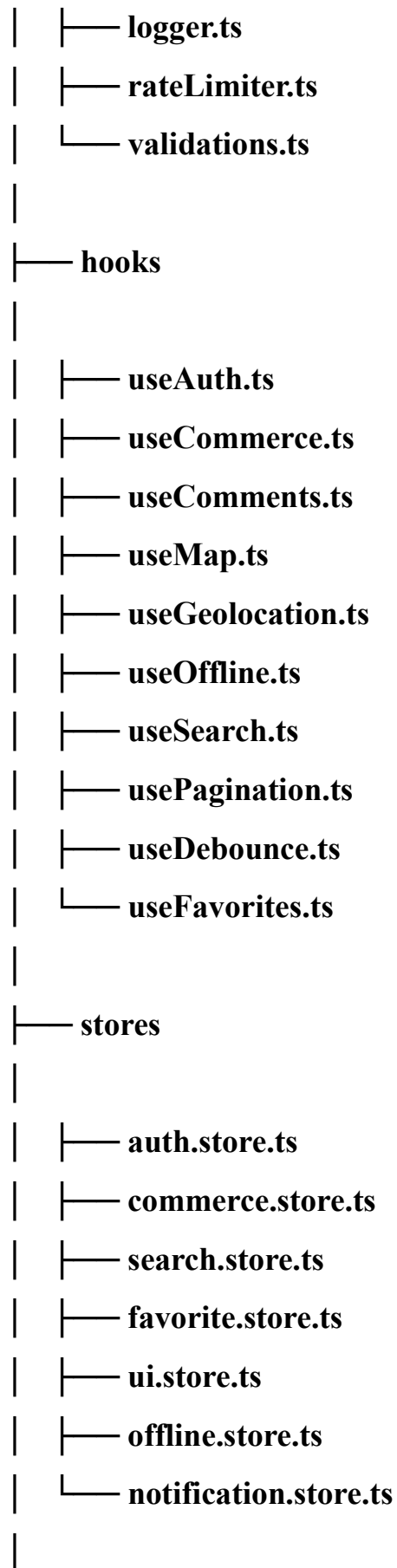
1

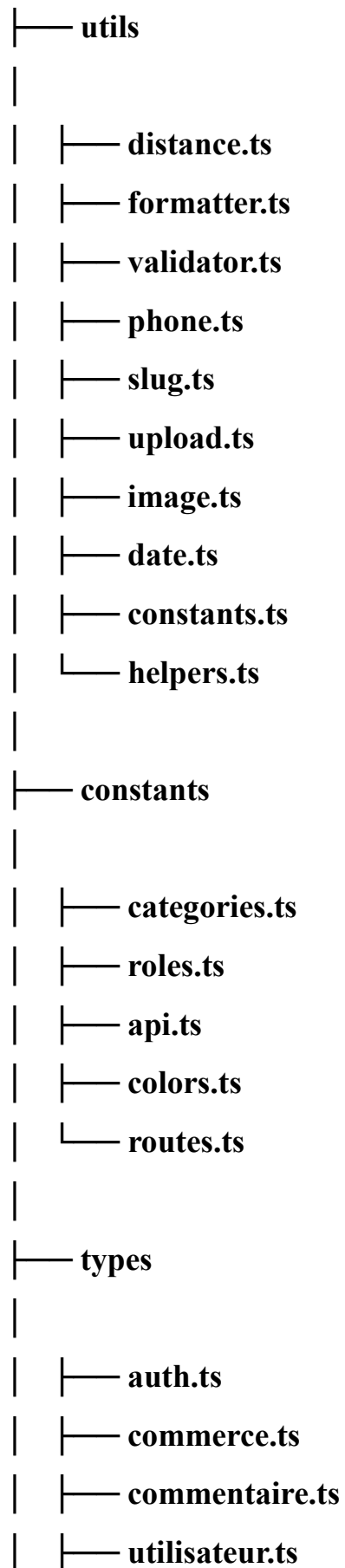
H

1

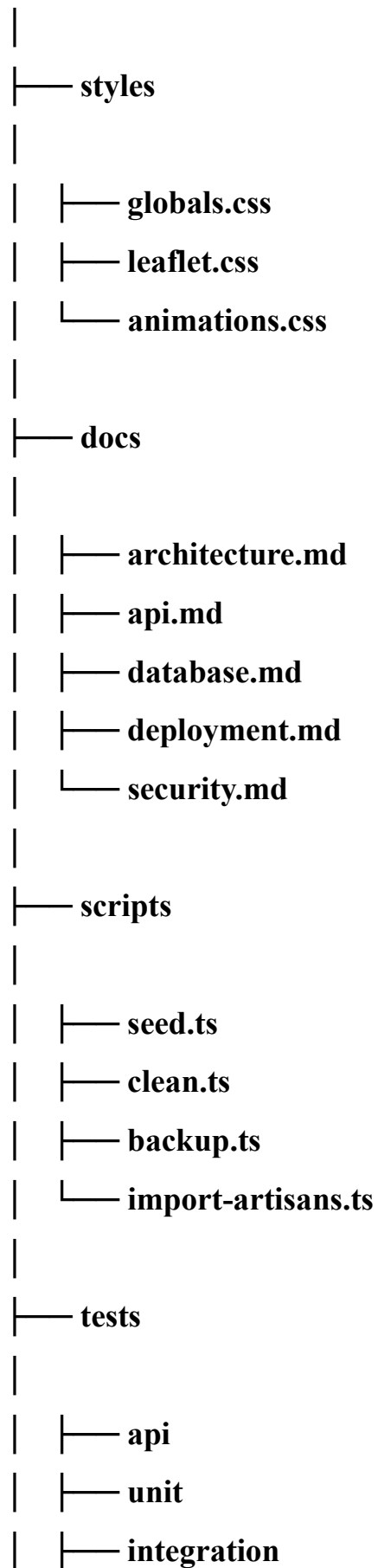


- | |— **auth.service.ts**
- | |— **commerce.service.ts**
- | |— **commentaire.service.ts**
- | |— **upload.service.ts**
- | |— **geolocation.service.ts**
- | |— **groq.service.ts**
- | |— **whatsapp.service.ts**
- | |— **favoris.service.ts**
- | |— **admin.service.ts**
- | |— **statistiques.service.ts**
- |
- |— **lib**
- |
- | |— **supabase**
- | | |— **client.ts**
- | | |— **server.ts**
- | | |— **middleware.ts**
- | | |— **admin.ts**
- | |
- | |— **prisma**
- | | |— **prisma.ts**
- | |
- | |— **groq.ts**
- | |— **leaflet.ts**
- | |— **auth.ts**
- | |— **env.ts**
- | |— **cache.ts**





```
| |— statistiques.ts
| |— api.ts
| |— common.ts
|
|— prisma
|
| |— schema.prisma
| |— migrations
| |— seed.ts
|
|— supabase
|
| |— migrations
| |— policies.sql
| |— triggers.sql
| |— functions.sql
| |— storage.sql
| |— seed.sql
|
|— public
|
| |— images
| |— icons
| |— logo
| |— manifest.json
| |— robots.txt
| |— favicon.ico
```



- | └─ e2e
- |
- |─ middleware.ts
- |─ next.config.ts
- |─ package.json
- |─ tsconfig.json
- |─ tailwind.config.ts
- |─ eslint.config.mjs
- |─ .env.local
- |─ .gitignore
- |─ README.md